



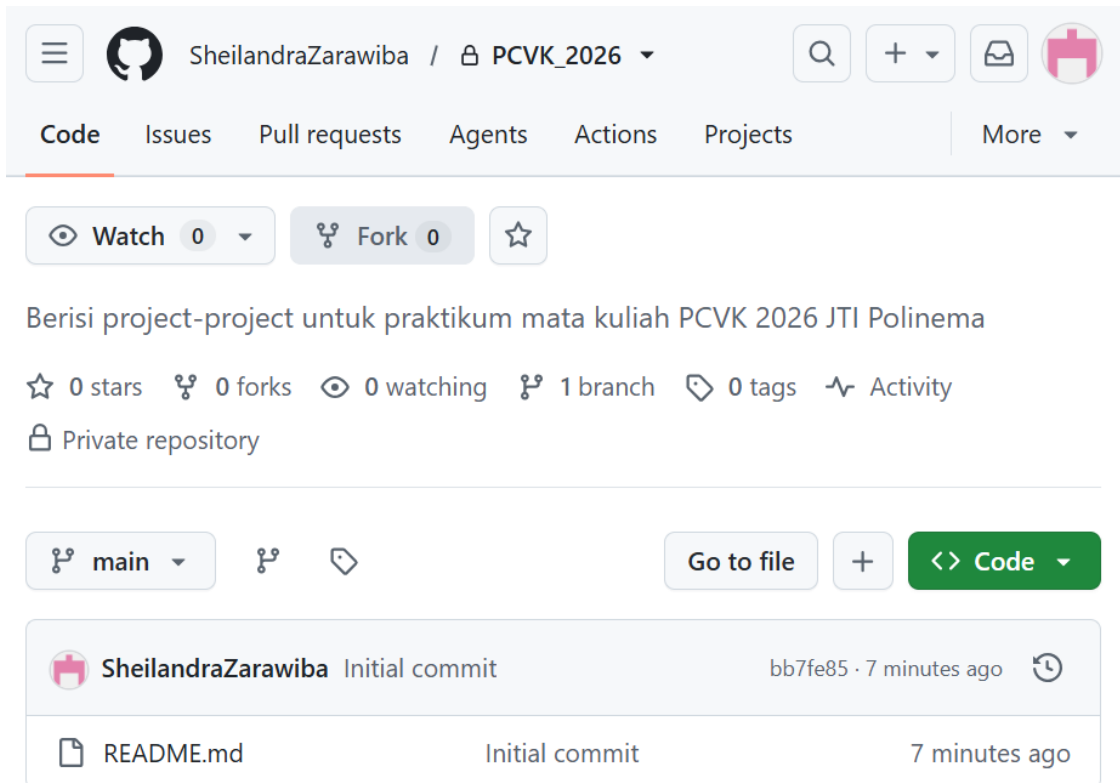
NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

Laporan Praktikum Modul 1 dan 2

MODUL 1

1. Pengenalan Github dan Google Colab

1. Membuat Repository baru yang akan diisikan dengan project-project untuk perkuliahan PCVK



2. Menghubungkan google colab dengan github



NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

Open notebook

Examples

Recent

Google Drive

GitHub

Upload

Enter a GitHub URL or search by organization or user

SheilandraZarawiba

Search

☒ Include private repos

Repository: [PCVK_2026](#)

Branch: [main](#)

Path

No results

Cancel

SheilandraZarawiba / PCVK_2026

Search

+

Clone

Open in IDE

Code

Issues

Pull requests

Agents

Actions

Projects

More

Watch 0

Fork 0

Star

Berisi project-project untuk praktikum mata kuliah PCVK 2026 JTI Polinema

0 stars 0 forks 0 watching 1 branch 0 tags Activity

Private repository

main

Go to file

+

Code

SheilandraZarawiba

Created using Colab

8c25838 · 3 minutes ago

Latihan Integerasi.ipynb

Created using Colab

3 minutes ago

README.md

Initial commit

47 minutes ago

2. Pengenalan Python untuk membaca dan menampilkan image dengan pengenalan macam-macam Library (Numpy, pandas, cv2, skimage, PIL dan matplotlib)



NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A



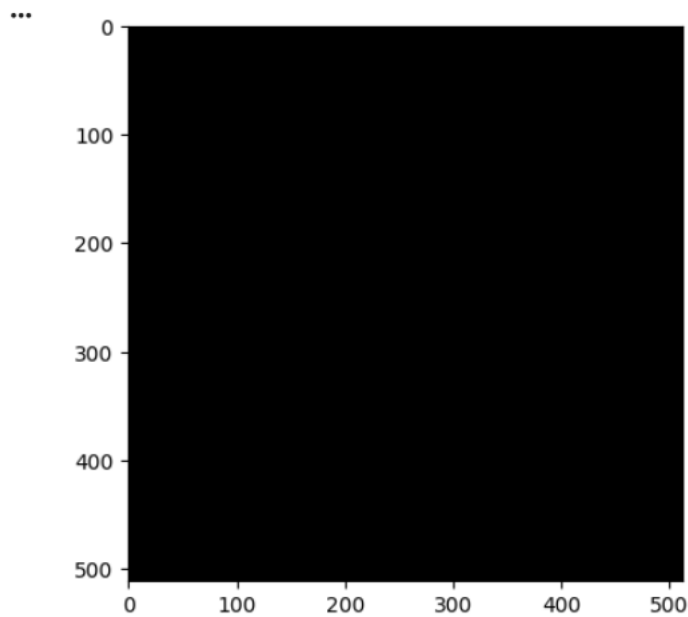
```
import numpy as np
import pandas as pd
import cv2 as cv
from google.colab.patches import cv2_imshow # for image display
from skimage import io
from skimage import transform
from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt
```



```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

black_img = np.zeros(
    shape=(512, 512, 3),
    dtype=np.int16
)

plt.imshow(black_img)
plt.show()
```





NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

[25]



```
# Membuat list untuk menyimpan url dari beberapa image
urls = ["https://iiif.lib.ncsu.edu/iiif/0052574/full/800,/0/default.jpg", "https://iiif.lib.ncsu.edu/iiif/0052574/full/800,/0/default.jpg"]
# baca dan tampilkan image
# loop pada tiap url image, beberapa image dapat disimpan pada list
for url in urls:
    image = io.imread(url) #read image
    image = cv.resize(image, (0,0), fx=0.5, fy=0.5) #resize image to half size
    image_2 = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB) #convert color to RGB
    final_frame = cv.hconcat((image, image_2)) #concatenate image
    cv2_imshow(final_frame)
    print("\n")
```



```
tinggi = image_2.shape[0]
lebar = image_2.shape[1]
print("resolusi image: tinggi x lebar = ", tinggi, " x ", lebar)
cv2_imshow(image_2)
```

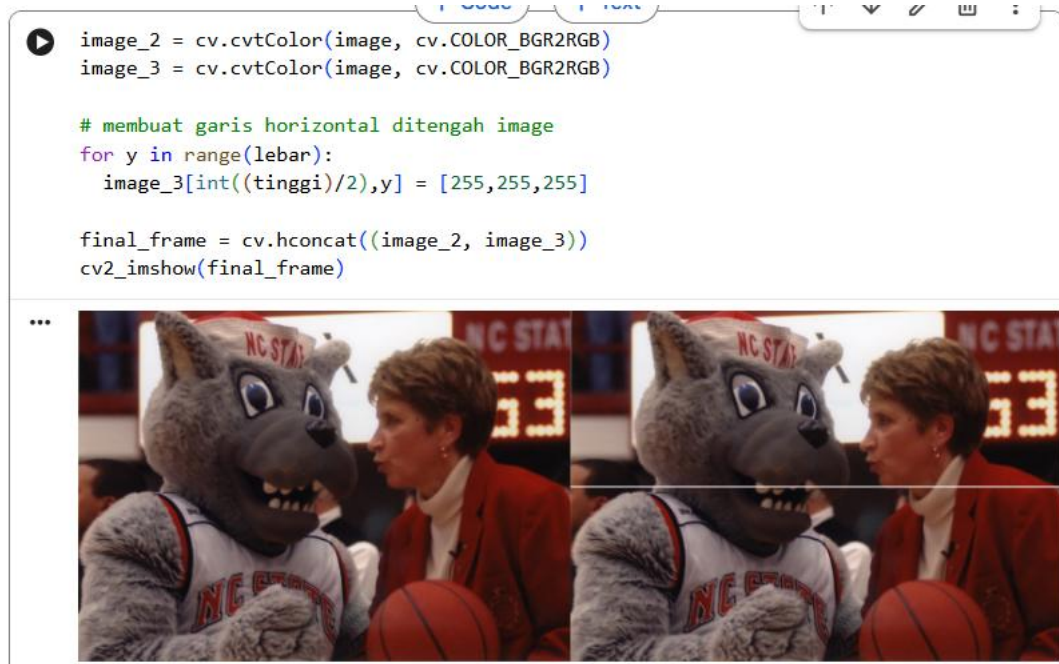
```
#resolusi image: tinggi x lebar = 286 x 400
```

```
... resolusi image: tinggi x lebar = 286 x 400
```





NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A



PERTANYAAN PRAKTIKUM D2

- 1) Jelaskan, mengapa pada modul praktikum ini eksekusi kode Python dilakukan menggunakan Google Colab?

Jawaban:

Google Colab digunakan karena dapat menjalankan kode Python secara langsung melalui browser tanpa perlu melakukan instalasi Python dan library secara manual pada komputer. Selain itu, Google Colab menyediakan lingkungan yang sudah mendukung berbagai library untuk pengolahan citra dan dapat terhubung dengan Google Drive sehingga file gambar lebih mudah digunakan dalam praktikum

- 2) Jelaskan mengenai kegunaan setiap library pada praktikum langkah ke delapan? Apakah semua library tersebut harus digunakan dalam praktikum sesi ini?

Jawaban:

Library yang digunakan memiliki fungsi sebagai berikut:

- NumPy (numpy) digunakan untuk mengolah data dalam bentuk array, termasuk merepresentasikan pixel pada gambar.
- Pandas (pandas) digunakan untuk mengolah dan menampilkan data dalam bentuk tabel.
- OpenCV (cv2) digunakan untuk membaca, mengolah, dan memproses citra.
- Matplotlib (matplotlib.pyplot) digunakan untuk menampilkan gambar dan hasil pengolahan citra.
- scikit-image (skimage) digunakan untuk membaca dan melakukan pengolahan citra.
- PIL (PIL) digunakan untuk membuka dan mengolah file gambar.

Tidak semua library tersebut harus digunakan untuk setiap proses dalam praktikum. Library digunakan sesuai kebutuhan pada langkah yang dikerjakan. Misalnya, untuk



NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

membaca dan menampilkan gambar dapat digunakan OpenCV dan Matplotlib, sedangkan NumPy diperlukan ketika melakukan pengolahan data pixel.

- 3) Pada uji coba langkah ke-9 terdapat potongan kode program sebagai berikut :

```
image = cv.resize(image, (0,0), fx=0.5, fy=0.5)
```

Apa kegunaan kode program tersebut? dan apa pengaruhnya jika tidak dilakukan?

Jawaban:

Kode tersebut digunakan untuk mengubah ukuran gambar (resizing) sehingga gambar memiliki ukuran yang lebih kecil atau sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Jika proses resizing tidak dilakukan, gambar tetap menggunakan ukuran atau resolusi aslinya. Akibatnya, gambar dapat memiliki ukuran yang lebih besar ketika ditampilkan dan proses pengolahan dapat membutuhkan lebih banyak memori serta waktu pemrosesan.

- 4) Perhatikan potongan kode program berikut :

```
#membuat garis horizontal ditengah image  
for y in range (lebar):  
    image_3[int((tinggi)/2),y] = [255,255,255]
```

Apakah kegunaan kode [255,255,255] ? Jelaskan!

Jawaban:

digunakan untuk menentukan nilai warna pixel dalam format RGB. Nilai tersebut terdiri dari:

- 255 → Red
- 255 → Green
- 255 → Blue

Karena ketiga channel memiliki nilai maksimum 255, kombinasi [255,255,255] menghasilkan warna putih. Dalam praktikum, nilai tersebut digunakan untuk mengubah pixel tertentu menjadi warna putih, misalnya ketika membuat garis pada gambar.

- 5) Jelaskan keterkaitan antara pixel dan juga resolusi gambar yang tinggi ataupun rendah!

Jawaban:

Pixel merupakan titik terkecil yang menyusun sebuah gambar digital. Resolusi menunjukkan jumlah pixel yang terdapat pada gambar, biasanya dinyatakan dalam ukuran lebar × tinggi. Gambar dengan resolusi tinggi memiliki jumlah pixel yang lebih banyak sehingga detail gambar lebih jelas dan tajam. Sebaliknya, gambar dengan resolusi rendah memiliki jumlah pixel yang lebih sedikit sehingga detail gambar lebih terbatas dan gambar dapat terlihat lebih pecah atau kurang jelas ketika diperbesar.

TUGAS PRAKTIKUM D2

- 6) Lakukan langkah-langkah praktikum seperti diatas



NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

Jawaban:

```
#Nomor 1
tinggi = image.shape[0]
lebar = image.shape[1]

print("Tinggi :", tinggi)
print("Lebar :", lebar)
image_horizontal = image.copy()

for y in range(lebar):
    image_horizontal[int(tinggi / 2), y] = [255, 255, 255]

cv2_imshow(image_horizontal)
```

Tinggi : 286
Lebar : 400



- 7) Buat garis vertikal dan garis menyilang diagonal pada image keluaran
Jawaban:

```
#Nomor 2 A
image_vertical = image.copy()

for x in range(tinggi):
    image_vertical[x, int(lebar / 2)] = [255, 255, 255]

cv2_imshow(image_vertical)
```





NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

```
#Nomor 2 B
image_diagonal = image.copy()

for i in range(min(tinggi, lebar)):
    image_diagonal[i, i] = [255, 255, 255]

for i in range(min(tinggi, lebar)):
    image_diagonal[i, lebar - 1 - i] = [255, 255, 255]

cv2_imshow(image_diagonal)
```



- 8) Buat garis horisontal berwarna putih dibagian tengah gambar dengan panjang tertentu

Jawaban:

```
#Nomor 3
image_horizontal_panjang = image.copy()

y = int(tinggi / 2)

x_awal = int((lebar - 200) / 2)
x_akhir = x_awal + 200

image_horizontal_panjang[y, x_awal:x_akhir] = [255, 255, 255]

cv2_imshow(image_horizontal_panjang)
```



- 9) Buat kotak menggunakan kumpulan pixel warna putih di sembarang tempat dalam gambar



NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

Jawaban:

```
#Nomor 4
image_kotak = image.copy()

image_kotak[100:200, 200:300] = [255, 255, 255]

cv2_imshow(image_kotak)
```



3. Pengenalan Python: Pengolahan Citra Dasar dan memahami channel warna pada OpenCV dan konversinya

1. Membuat Koneksi Google Drive

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

... Drive already mounted at /content/drive; to attempt to forcibly remount, call drive.m
```

2. Menampilkan Gambar

```
import cv2
from google.colab.patches import cv2_imshow

img = cv2.imread("/content/drive/MyDrive/PCVK/Gambar/ktm.jpg")
plt.imshow(img)
```

... <matplotlib.image.AxesImage at 0x7dbb86eab4d0>



NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

```
from google.colab import files
```

```
uploaded = files.upload()
```

No file chosen Upload widget is only available when the cell has been executed in the current browser session. Please rerun this cell to enable.
Saving ktm.jpg to ktm.jpg

```
import cv2
from google.colab.patches import cv2_imshow

img = cv2.imread("ktm.jpg")

cv2_imshow(img)

print("Resolusi gambar:", img.shape[1], "x", img.shape[0])
```



Resolusi gambar: 1600 x 1000

```
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
from google.colab.patches import cv2_imshow

img = cv2.imread("/content/drive/MyDrive/PCVK/Gambar/ktm.jpg")

plt.imshow(img) #format warna BGR
```

<matplotlib.image.AxesImage at 0x7dbb86d3dbd0>





NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

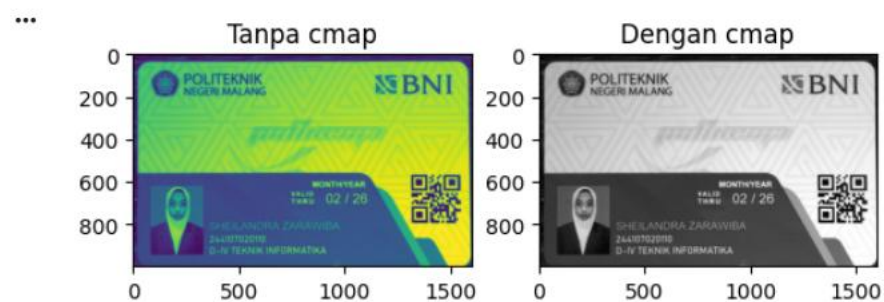
3. Menampilkan Citra Grayscale

```
img_gray = cv2.imread("/content/drive/MyDrive/PCVK/Gambar/ktm.jpg", cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# Tanpa cmap
plt.subplot(1,2,1)
plt.imshow(img_gray)
plt.title("Tanpa cmap")

# Dengan cmap
plt.subplot(1,2,2)
plt.imshow(img_gray, cmap="gray")
plt.title("Dengan cmap")

plt.show()
```



```
plt.imshow(img_gray, cmap="magma")
```

<matplotlib.image.AxesImage at 0x7dbb86c89bd0>



4. Melakukan Resizing



NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

```
img = cv2.imread("/content/drive/MyDrive/PCVK/Gambar/ktm.jpg")  
imgRGB=cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) #Konversi BGR ke RGB  
imgRGBsmall=cv2.resize(imgRGB,(400,250))  
plt.imshow(imgRGBsmall)
```

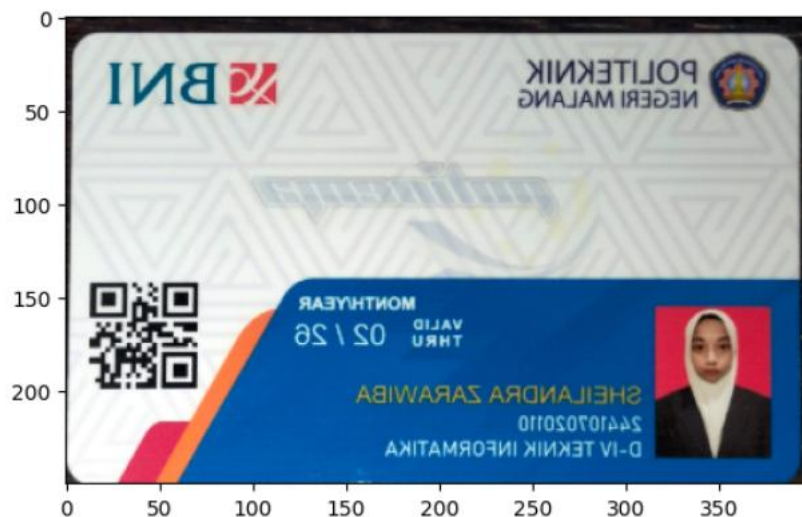
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7dbb86a10190>



5. Melakukan Flipping

```
imgBalik=cv2.flip(imgRGBsmall,1)  
plt.imshow(imgBalik)
```

<matplotlib.image.AxesImage at 0x7dbb86a66710>

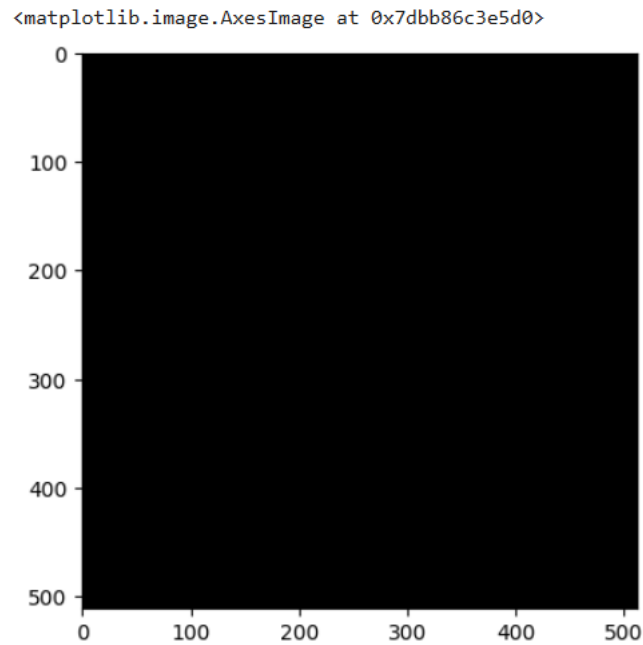


6. Membuat Bentuk Geometri 2D

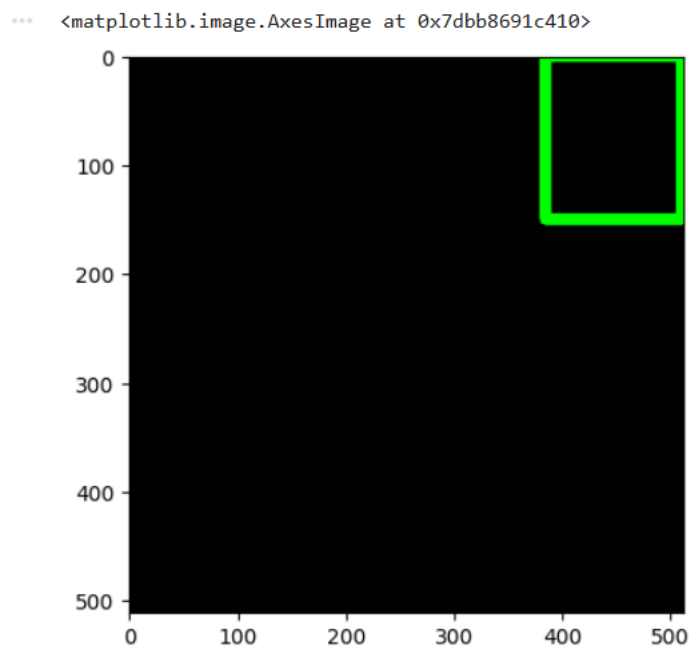


NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

```
black_img = np.zeros(shape=(512,512,3),dtype=np.int16)  
plt.imshow(black_img)
```

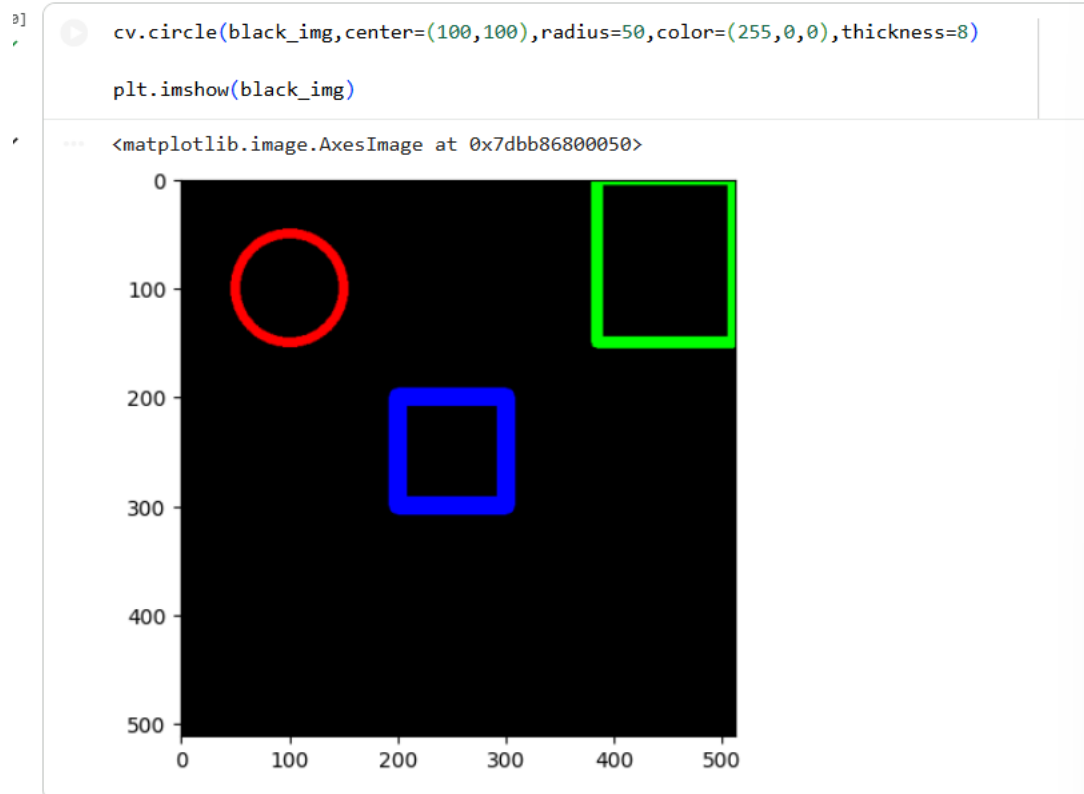
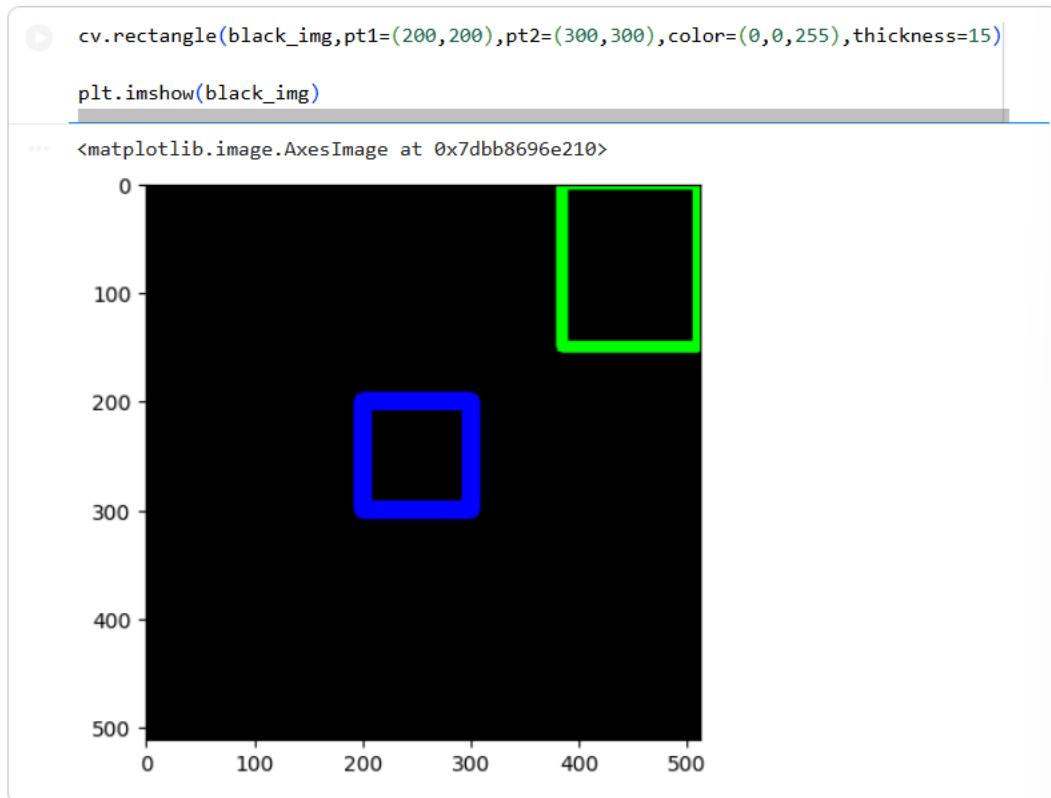


```
#perhatikan koordinat titik2 pt1 dan pt2  
cv.rectangle(black_img,pt1=(384,0),pt2=(510,150),color=(0,255,0),thickness=10)  
plt.imshow(black_img)
```





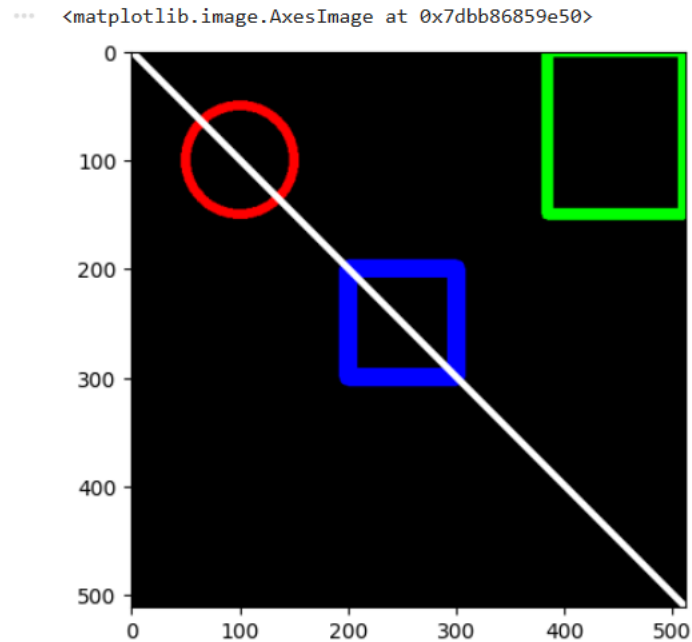
NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A



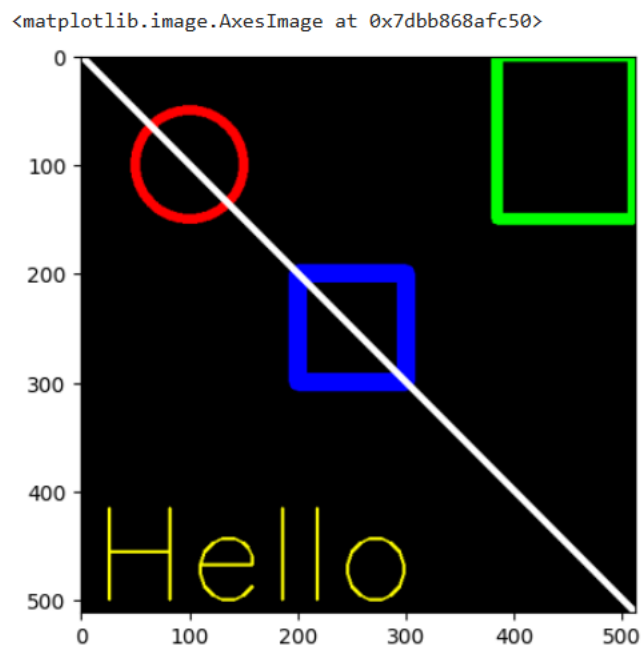


NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

```
cv.line(black_img,pt1=(0,0),pt2=(512,512),color=(255,255,255),thickness=5)  
plt.imshow(black_img)
```



```
font = cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX  
cv.putText(black_img,text='Hello',org=(10,500),fontFace=font,fontScale=4,color=(255,  
plt.imshow(black_img)
```



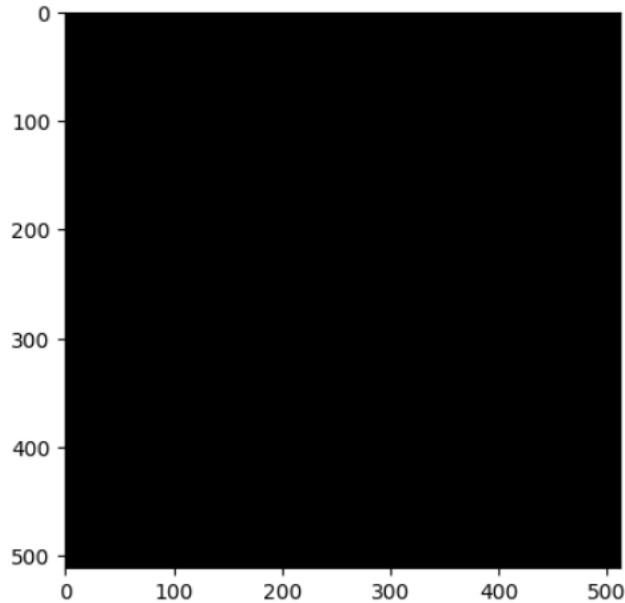


NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

```
black_img2=np.zeros(shape=(512,512,3),dtype=np.int32)
```

```
plt.imshow(black_img2)
```

```
*** <matplotlib.image.AxesImage at 0x7dbb86741a90>
```



```
vertices = np.array([[100,300],[200,200],[400,300],[200,400]],dtype=np.int32)
```

```
vertices
```

```
array([[100, 300],  
       [200, 200],  
       [400, 300],  
       [200, 400]], dtype=int32)
```

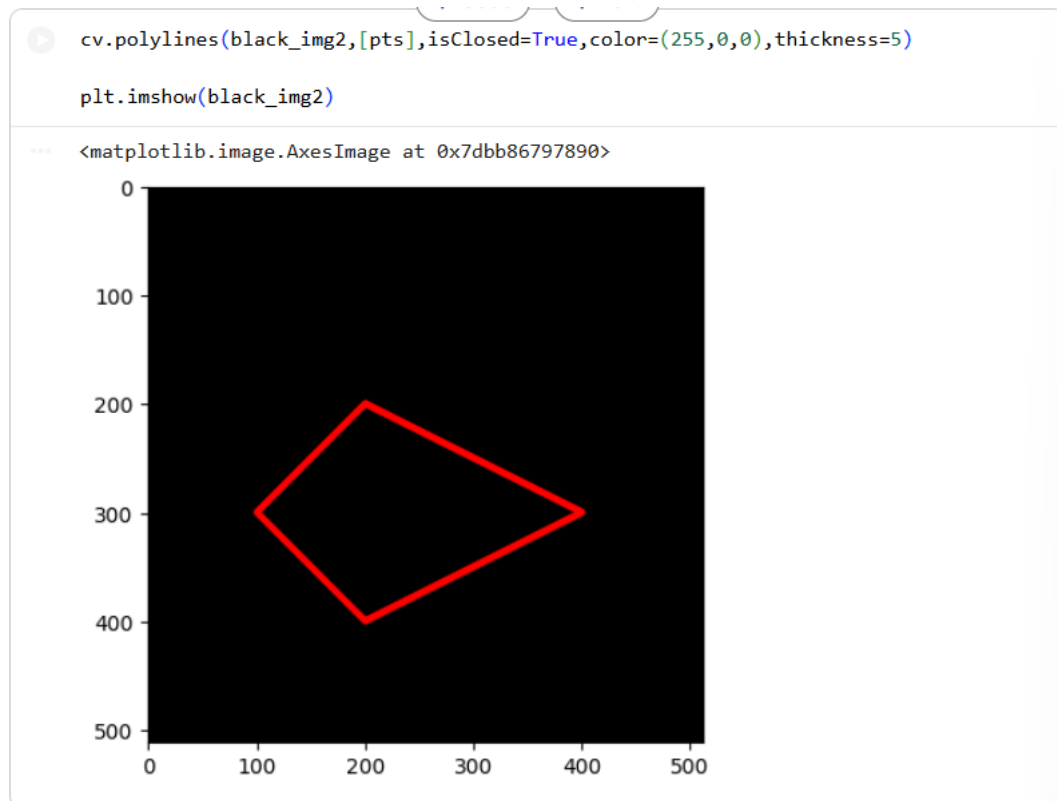
```
pts = vertices.reshape((-1,1,2)) # nilai 2 untuk menunjukkan bahwa tiap titik dibuat
```

```
pts
```

```
*** array([[[100, 300]],  
          [[200, 200]],  
          [[400, 300]],  
          [[200, 400]]], dtype=int32)
```



NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A



PERTANYAAN PRAKTIKUM D3

- 1) Apakah perbedaan gambar yang ditampilkan tanpa dan dengan matplotlib?

Jawaban:

Gambar yang ditampilkan tanpa Matplotlib menggunakan fungsi seperti `cv2.imshow()` untuk menampilkan gambar secara langsung. Sedangkan Matplotlib menampilkan gambar melalui area plot sehingga dapat digunakan untuk mengatur tampilan, seperti ukuran gambar, judul, dan susunan beberapa gambar dalam satu tampilan.

- 2) Apakah perbedaan dan pengaruhnya pembuatan black image antara tipe data `int16` dan `int32`?

Jawaban:

Perbedaannya terletak pada rentang nilai yang dapat disimpan. `int16` menggunakan 16-bit sehingga memiliki rentang nilai yang lebih kecil, sedangkan `int32` menggunakan 32-bit sehingga dapat menyimpan nilai yang lebih besar. Pada pembuatan black image, keduanya dapat digunakan untuk menyimpan nilai pixel. Namun, `int32` membutuhkan memori lebih besar dibandingkan `int16`. Pada praktikum, `int16` digunakan untuk membuat gambar hitam pertama, sedangkan `int32` digunakan pada pembuatan polyline.

- 3) Apakah kegunaan “`google.colab.patches import cv2_imshow`” pada potongan kode berikut

```
from google.colab.patches import cv2_imshow
from skimage import io
```



NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

Jawaban:

cv2_imshow digunakan untuk menampilkan gambar pada Google Colab. Fungsi ini merupakan alternatif dari cv2.imshow() yang umumnya digunakan pada lingkungan Python lokal. Dengan cv2_imshow, gambar hasil pengolahan dapat langsung ditampilkan di output cell Google Colab.

- 4) Apakah kegunaan "skimage io" pada potongan kode soal nomor 3

Jawaban:

io digunakan untuk membaca dan menampilkan citra menggunakan library Scikit-Image. Dalam praktikum, io.imread() dapat digunakan untuk membaca gambar dari suatu file atau URL sehingga gambar tersebut dapat diproses lebih lanjut.

TUGAS PRAKTIKUM D3

- 1) Dengan menggunakan figsize, perhatikan apakah ukuran image pixelnya juga berubah?

```
#Nomor 1
plt.figure(figsize=(10, 10))

plt.imshow(image)

plt.show()

print("Ukuran pixel gambar:", image.shape)

plt.figure(figsize=(5, 5))

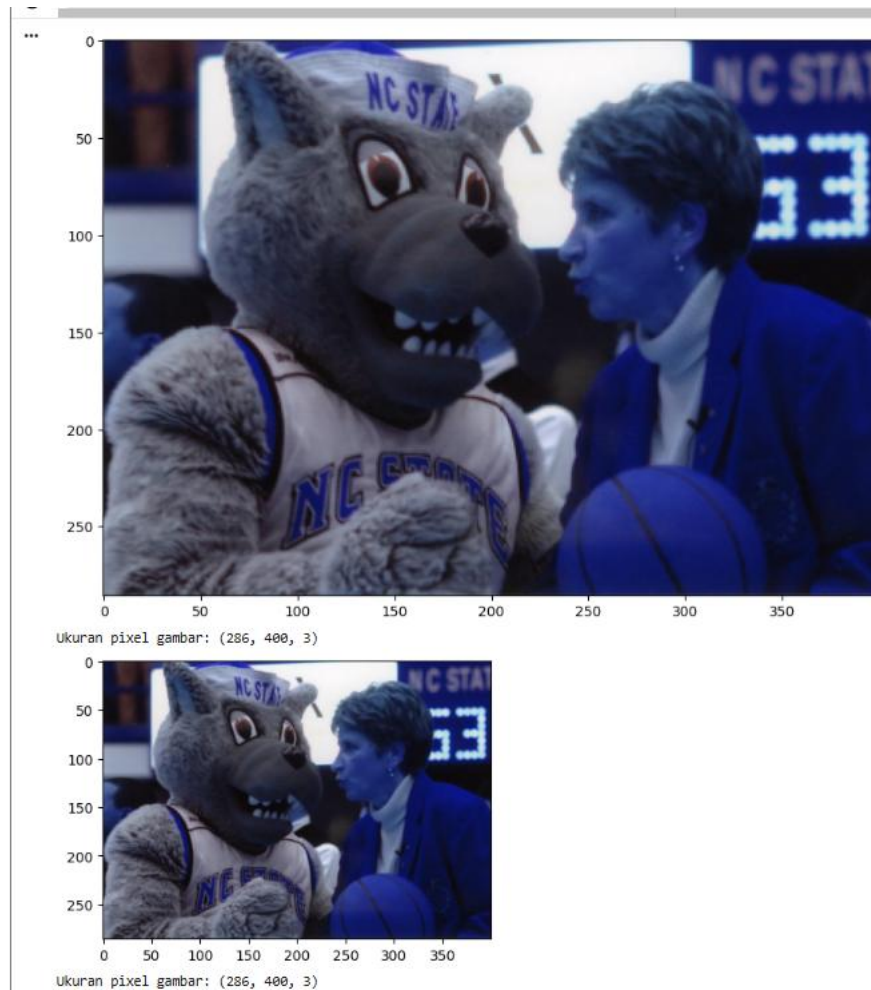
plt.imshow(image)

plt.show()

print("Ukuran pixel gambar:", image.shape)
```



NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A



Penggunaan figsize tidak mengubah ukuran pixel atau resolusi asli gambar. figsize hanya mengatur ukuran tampilan gambar pada area plot Matplotlib.

- 2) Tampilkan image dalam channel Red-Blue dan Green-Blue saja!

```
#Nomor 2
img_rgb = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB)
red_blue = img_rgb.copy()

red_blue[:, :, 1] = 0

plt.imshow(red_blue)
plt.title("Red + Blue")
plt.axis("off")
plt.show()

green_blue = img_rgb.copy()

green_blue[:, :, 0] = 0

plt.imshow(green_blue)
plt.title("Green + Blue")
plt.axis("off")
plt.show()
```



NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A



- 3) Tampilkan image baris ke 20-115, kolom 25-120!

```
#Nomor 3
crop = img_rgb[20:115, 25:120]

plt.imshow(crop)
plt.title("Baris 20-115, Kolom 25-120")
plt.axis("off")
plt.show()
```

*** Baris 20-115, Kolom 25-120



- 4) Tampilkan image baris ke 5-30, semua kolom, channel Red saja!

```
#Nomor 4
red_only = img_rgb[5:30, :, 0]

plt.imshow(red_only, cmap="Reds")
plt.title("Baris 5-30, Channel Red")
plt.axis("off")
plt.show()
```

Baris 5-30, Channel Red



- 5) Buat 5 kotak berbagai ukuran dan warna yang berbeda dalam satu image.
disarankan menggunakan bilangan acak/random!



NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

```
#Nomor 5
import random

img_kotak = img_rgb.copy()

tinggi, lebar = img_kotak.shape[:2]

for i in range(5):
    x1 = random.randint(0, lebar - 100)
    y1 = random.randint(0, tinggi - 100)

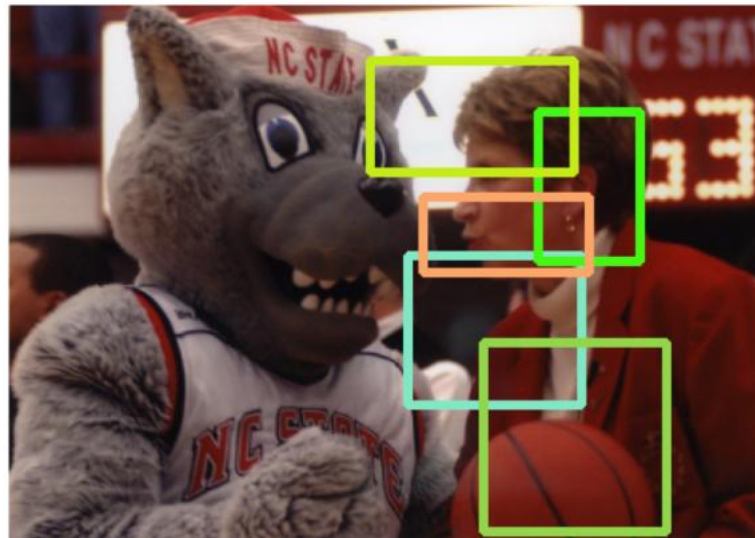
    width = random.randint(30, 120)
    height = random.randint(30, 120)

    x2 = min(x1 + width, lebar - 1)
    y2 = min(y1 + height, tinggi - 1)

    color = (
        random.randint(0, 255),
        random.randint(0, 255),
        random.randint(0, 255)
    )

    cv.rectangle(
        img_kotak,
        (x1, y1),
        (x2, y2),
        color,
        3
    )

plt.figure(figsize=(10, 7))
plt.imshow(img_kotak)
plt.axis("off")
plt.show()
```



6) Tampilkan image dengan posisi terbalik!



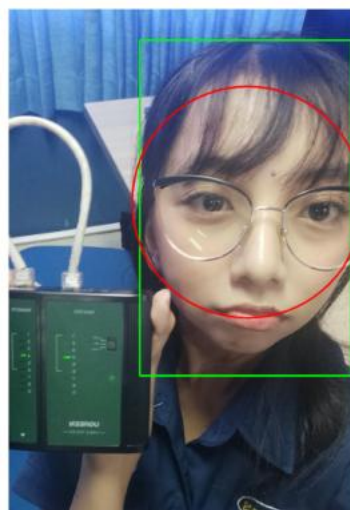
NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

```
#Nomor 6  
img_flip = cv.flip(img_rgb, 1)  
  
plt.imshow(img_flip)  
plt.title("Image Terbalik")  
plt.axis("off")  
plt.show()
```



- 7) Buat rectangle dan circle pada bagian wajah dari image foto s anda saat beraktifitas (bukan pasfoto).

```
img = cv.imread("Aktivitas.jpeg")  
img_rgb = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2RGB)  
img_hasil = img_rgb.copy()  
  
# Rectangle pada wajah  
cv.rectangle(  
    img_hasil,  
    (340, 80),  
    (890, 950),  
    (0, 255, 0),  
    3  
)  
  
# Circle pada wajah  
cv.circle(  
    img_hasil,  
    (620, 500),  
    300,  
    (255, 0, 0),  
    3  
)  
  
plt.figure(figsize=(8, 8))  
plt.imshow(img_hasil)  
plt.axis("off")  
plt.show()
```





NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

- 8) Buat rectangle pada bagian sudut bawah kiri channel B pada color space RGB dari citra kitten/ lena/ mandrill/ male/ female/ couple/ sailboat/ peppers!

```
#Nomor 8
img_rgb = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB)

blue = img_rgb[:, :, 2].copy()

tinggi, lebar = blue.shape

cv.rectangle(
    blue,
    (10, tinggi - 110),
    (110, tinggi - 10),
    255,
    5
)

plt.imshow(blue, cmap='gray')
plt.title('Channel B')
plt.axis('off')
plt.show()
```



- 9) Lengkapi tulisan nama file pada file citra dari soal no.8. gunakan font, ukuran font, dan warna font yang sesuai keinginan anda.

```
#Nomor 9
img_rgb = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB)

blue = img_rgb[:, :, 2].copy()

tinggi, lebar = blue.shape

cv.rectangle(
    blue,
    (10, tinggi - 110),
    (110, tinggi - 10),
    255,
    5
)

font = cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX

cv.putText(
    blue,
    'Maskot',
    (10, 40),
    font,
    1,
    255,
    2,
    cv.LINE_AA
)

plt.imshow(blue, cmap='gray')
plt.title('Channel B - Maskot')
plt.axis('off')
plt.show()
```

- 10) Tunjukkan code program anda pada bapak/ibu dosen



NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

TUGAS PRAKTIKUM KELOMPOK

- 1) Akses file image lokal (KTM) dan tampilkan menggunakan OpenCV dan Matplotlib
- 2) Tutup tiap bagian tertentu dari KTM tersebut menggunakan fungsi yang telah Anda pelajari. Kreasikan terkait dengan warna dan ukuran dari bentukbentuknya.
(Kelompok 7 bagian Prodi, Logo BNI dan tulisan Politeknik Negeri Malang)

Jawaban:

```
import cv2 as cv
import matplotlib.pyplot as plt

image = cv.cvtColor(
    cv.imread("/content/ktm.jpg"),
    cv.COLOR_BGR2RGB
)

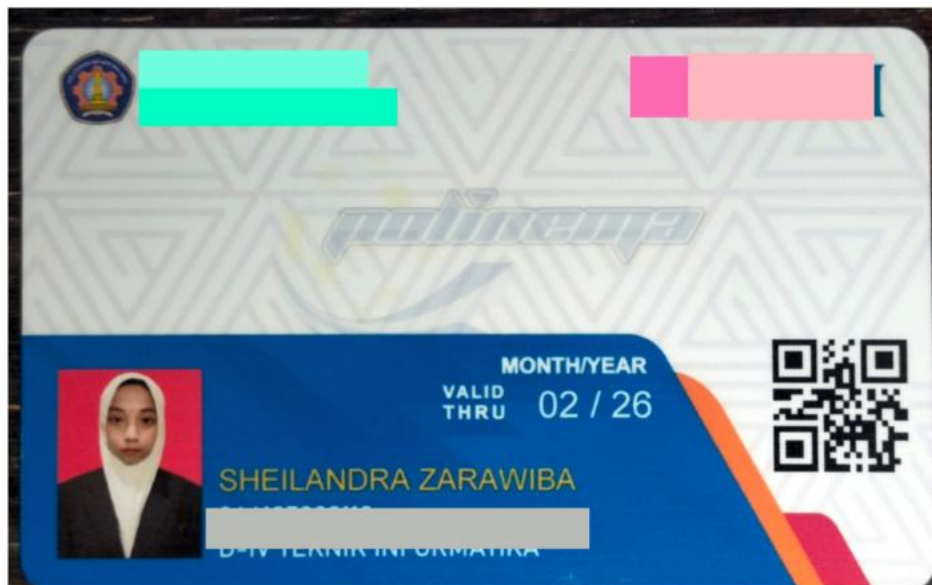
image[85:190, 1070:1180] = [255, 105, 180]
image[80:195, 1170:1490] = [255, 182, 193]

image[75:145, 225:620] = [112, 255, 221]
image[140:205, 225:670] = [0, 252, 193]

image[860:930, 340:1000] = [185, 187, 182]

smallImage = cv.resize(
    image,
    (0, 0),
    fx=0.8,
    fy=0.8
)

plt.figure(figsize=(12, 8))
plt.imshow(smallImage)
plt.axis("off")
plt.show()
```





NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

MODUL 2

D1: Pengenalan Python: Pengolahan Citra Dasar dan memahami channel warna pada OpenCV dan konversinya

1. Membuat Koneksi Google Drive

```
import numpy as np
import pandas as pd
import cv2 as cv
from google.colab.patches import cv2_imshow # for image display
from skimage import io
from skimage import transform
from PIL import Image
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

Drive already mounted at /content/drive; to attempt to forcibly remount, call drive.mount("/content/drive", force_remount=True).

```
from google.colab import files
uploaded = files.upload()
```

Choose Files ktp.jpeg
ktp.jpeg(image/jpeg) - 257257 bytes, last modified: 7/1/2026 - 100% done
Saving ktp.jpeg to ktp.jpeg

2. Menampilkan Gambar

```
import cv2 as cv
from google.colab.patches import cv2_imshow
from skimage import io
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

img = cv.imread('ktp.jpeg')
cv2_imshow(img)

print("Resolusi gambar: ", img.shape[1], " x ", img.shape[0])
```



Resolusi gambar: 1600 x 996

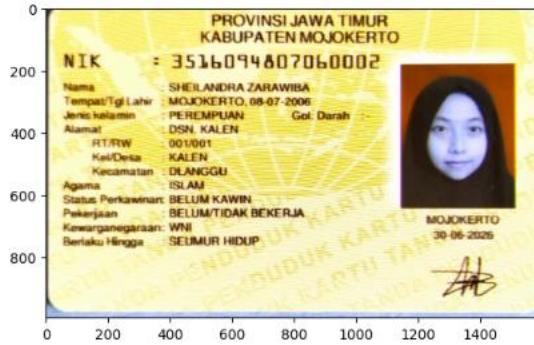


NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

```
import cv2
from google.colab.patches import cv2_imshow

img = cv2.imread("/content/drive/MyDrive/PCVK/Gambar/ktp.jpeg")
plt.imshow(img)
```

<matplotlib.image.AxesImage at 0x7dbb86587b10>



```
img = cv.imread('ktp.jpeg')
img2 = cv.cvtColor(img,cv.COLOR_BGR2RGB) #konversi channel BGR -> RGB
plt.imshow(img2)
```

<matplotlib.image.AxesImage at 0x7dbb858be990>



```
img = cv.imread('ktp.jpeg')
plt.imshow(cv.cvtColor(img,cv.COLOR_BGR2RGB)) #konversi channel BGR -> RGB
plt.show()
```



3. Menampilkan Citra Grayscale



NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

```
img_gray = cv.imread('ktp.jpeg', cv.IMREAD_GRAYSCALE)

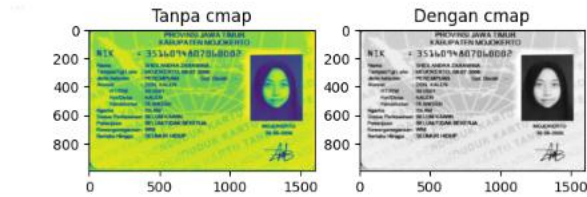
# Tanpa cmap
plt.subplot(1,2,1)

plt.imshow(img_gray)
plt.title('Tanpa cmap')

# Dengan cmap
plt.subplot(1,2,2)

plt.imshow(img_gray, cmap='gray')
plt.title('Dengan cmap')

plt.show()
```



4. Melakukan Resizing

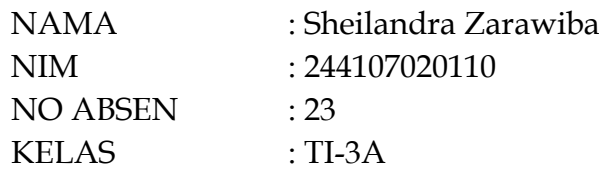
```
imgRGB = cv.cvtColor(img,cv.COLOR_BGR2RGB) #konversi BGR ke RGB
img_output = cv.resize(imgRGB, (347,229))
plt.imshow(img_output)
```



5. Melakukan Flipping

```
imgFlip=cv.flip(img_output, 1)
plt.imshow(imgFlip)
```



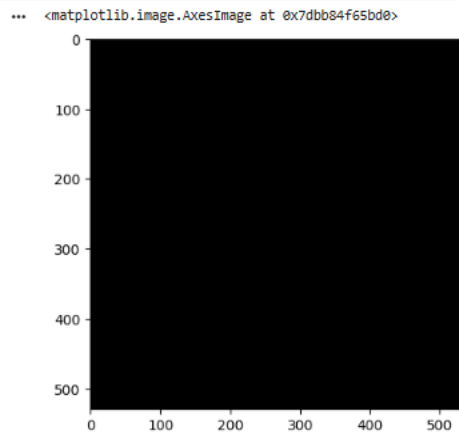


6. Membuat Bentuk Geometri 2D

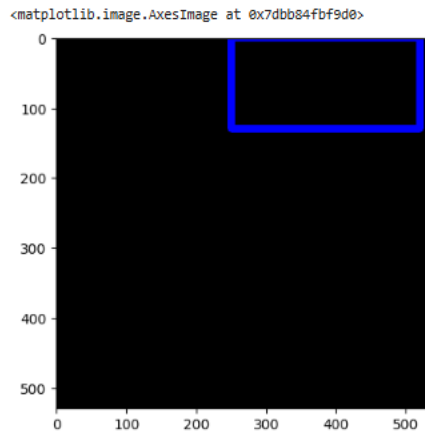


NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

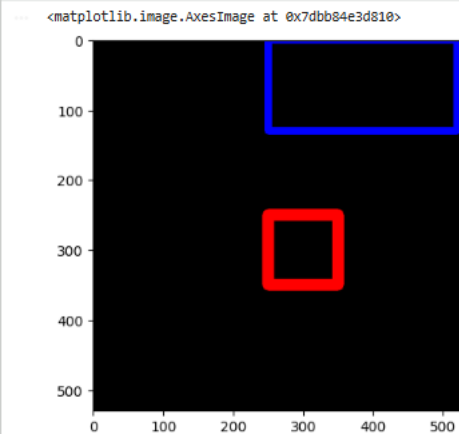
```
black_img = np.zeros(shape=(530,530,3),dtype=np.int16)  
plt.imshow(black_img)
```



```
cv.rectangle(black_img,pt1=(250,0),pt2=(520,130),color=(0,0,255),thickness=10)  
plt.imshow(black_img)
```



```
cv.rectangle(  
    black_img,  
    pt1=(250,250),  
    pt2=(350,350),  
    color=(255,0,0),  
    thickness=15  
)  
  
plt.imshow(black_img)
```



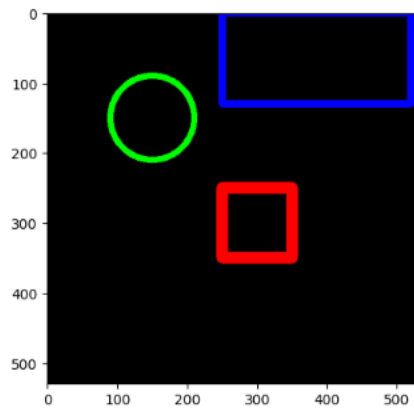


NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

```
cv.circle(  
    black_img,  
    center=(150,150),  
    radius=60,  
    color=(0,255,0),  
    thickness=8  
)
```

```
plt.imshow(black_img)
```

<matplotlib.image.AxesImage at 0x7dbb84e9b610>



```
cv.circle(  
    black_img,  
    center=(400,400),  
    radius=50,  
    color=(0,255,0),  
    thickness=-1  
)
```

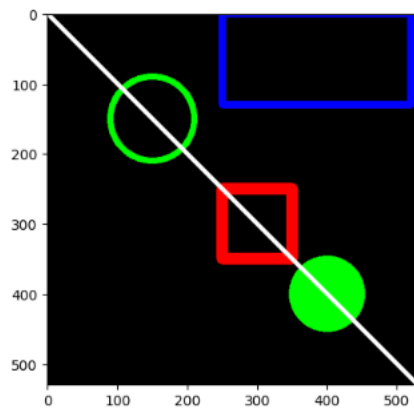
```
)
```

```
cv.line(  
    black_img,  
    pt1=(0,0),  
    pt2=(530,530),  
    color=(255,255,255),  
    thickness=5  
)
```

```
)
```

```
plt.imshow(black_img)
```

<matplotlib.image.AxesImage at 0x7dbb84c15090>





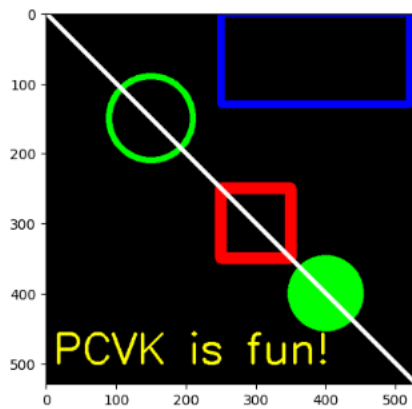
NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

```
font = cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
```

```
cv.putText(  
    black_img,  
    text='PCVK is fun!',  
    org=(10,500),  
    fontFace=font,  
    fontScale=2,  
    color=(255,255,0),  
    thickness=3,  
    lineType=cv.LINE_AA  
)
```

```
plt.imshow(black_img)
```

<matplotlib.image.AxesImage at 0x7dbb84c72fd0>



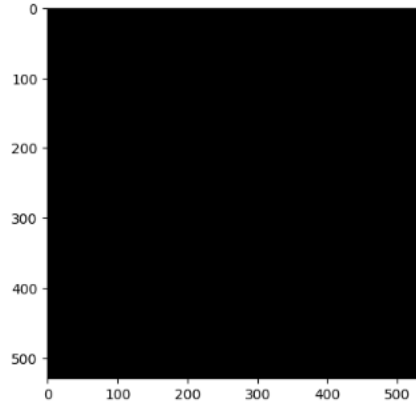


NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

```
black_img2 = np.zeros(  
    shape=(530,530,3),  
    dtype=np.int32  
)
```

```
plt.imshow(black_img2)
```

<matplotlib.image.AxesImage at 0x7dbb84cf0cd0>



```
vertices = np.array(  
    [[150,350],[250,250],[450,350],[250,450]],  
    dtype=np.int32  
)
```

vertices

```
array([[150, 350],  
       [250, 250],  
       [450, 350],  
       [250, 450]], dtype=int32)
```

```
pts = vertices.reshape((-1,1,2))
```

pts

```
array([[[[150, 350]],  
        [[250, 250]],  
        [[450, 350]],  
        [[250, 450]]], dtype=int32)
```



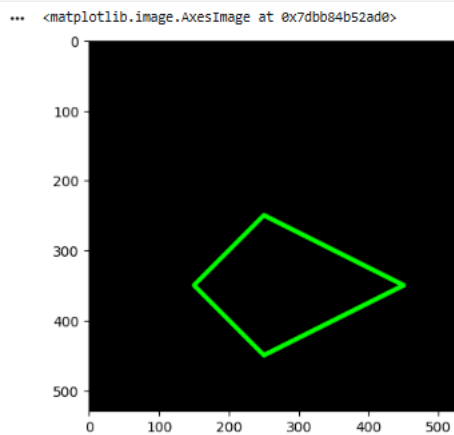
NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

```
pts = vertices.reshape(-1,1,2)
```

```
pts
```

```
array([[[150, 350]],  
       [[250, 250]],  
       [[450, 350]],  
       [[250, 450]]], dtype=int32)
```

```
cv.polylines(  
    black_img2,  
    [pts],  
    isClosed=True,  
    color=(0,255,0),  
    thickness=5  
)  
  
plt.imshow(black_img2)
```



PERTANYAAN PRAKTIKUM D3

- 1) Tampilkan satu citra bebas menggunakan cv2_imshow() dan plt.imshow() tanpa konversi warna apa pun. Mengapa hasilnya berbeda? Buktikan dengan mencetak nilai satu piksel yang sama dari kedua cara pembacaan tersebut.

Jawaban:

Hasilnya berbeda karena OpenCV membaca citra dengan urutan channel BGR (Blue, Green, Red), sedangkan plt.imshow() menganggap citra berwarna menggunakan urutan RGB (Red, Green, Blue). Oleh karena itu, jika citra OpenCV langsung ditampilkan menggunakan plt.imshow() tanpa konversi warna, warna merah dan biru akan terlihat tertukar.



NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

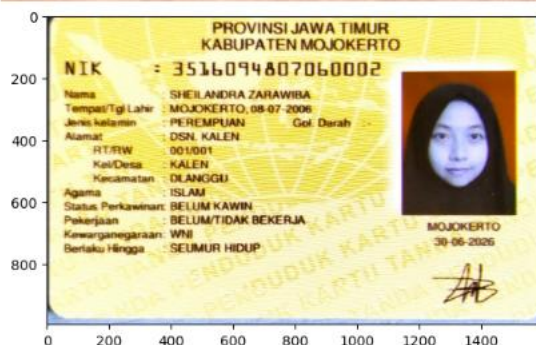
```
import cv2 as cv
import matplotlib.pyplot as plt
from google.colab.patches import cv2_imshow

img = cv.imread('ktp.jpeg')

cv2_imshow(img)

plt.imshow(img)
plt.show()

print(img[0, 0])
```



Nilai piksel yang dicetak tetap sama karena kedua tampilan menggunakan data citra yang sama. Perbedaannya terdapat pada cara masing-masing fungsi menafsirkan urutan channel warna.



NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

- 2) Buat kanvas hitam berukuran sama dengan tipe data int16 dan int32. Bandingkan dtype, min(), max(), dan nbytes keduanya. Apakah tampilannya berbeda? Apakah ukuran memorinya berbeda? Jelaskan alasannya.

Jawaban:

```
import numpy as np

black_img_int16 = np.zeros(shape=(530,530,3), dtype=np.int16)

black_img_int32 = np.zeros(shape=(530,530,3), dtype=np.int32)

print('int16')
print('dtype:', black_img_int16.dtype)
print('min:', black_img_int16.min())
print('max:', black_img_int16.max())
print('nbytes:', black_img_int16.nbytes)

print()

print('int32')
print('dtype:', black_img_int32.dtype)
print('min:', black_img_int32.min())
print('max:', black_img_int32.max())
print('nbytes:', black_img_int32.nbytes)

plt.figure(figsize=(10,5))

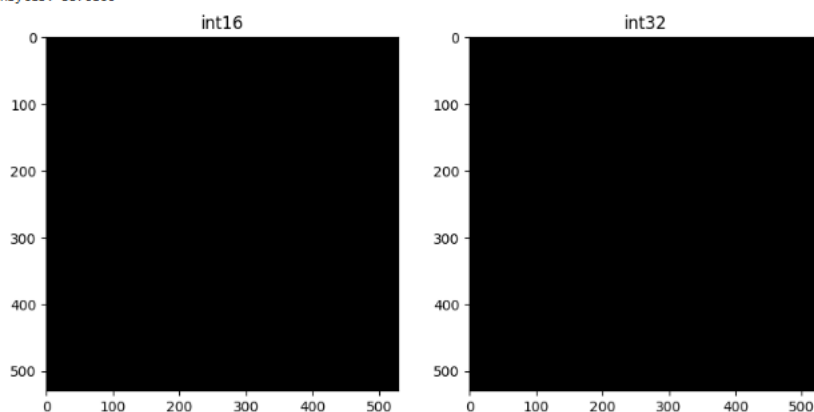
plt.subplot(1,2,1)
plt.imshow(black_img_int16)
plt.title('int16')

plt.subplot(1,2,2)
plt.imshow(black_img_int32)
plt.title('int32')

plt.show()
```

```
*** int16
dtype: int16
min: 0
max: 0
nbytes: 1685400

int32
dtype: int32
min: 0
max: 0
nbytes: 3370800
```



Tampilan kedua kanvas tidak berbeda karena keduanya memiliki nilai piksel yang sama, yaitu 0, sehingga sama-sama terlihat hitam. Namun, ukuran memori berbeda. Tipe data int16 menggunakan 2 byte untuk setiap elemen, sedangkan int32 menggunakan 4 byte untuk setiap elemen. Oleh karena itu, int32 membutuhkan memori dua kali lebih besar dibandingkan int16 untuk ukuran array yang sama.



NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

- 3) Apa kegunaan baris `from google.colab.patches import cv2_imshow`, dan mengapa `cv2.imshow()` bawaan OpenCV tidak dapat dipakai di Google Colab?

Jawaban:

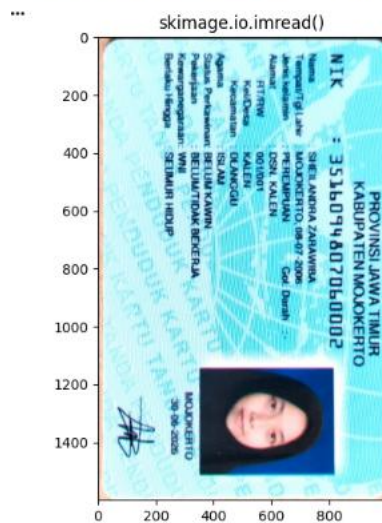
Baris: `'from google.colab.patches import cv2_imshow'` digunakan untuk mengimpor fungsi `cv2_imshow()` yang memungkinkan citra ditampilkan pada lingkungan Google Colab.

Fungsi `cv2.imshow()` bawaan OpenCV tidak dapat digunakan di Google Colab karena `cv2.imshow()` membutuhkan GUI window atau jendela desktop untuk menampilkan gambar. Google Colab berjalan pada lingkungan berbasis cloud dan tidak menyediakan tampilan GUI desktop secara langsung.

- 4) Citra yang dibaca dengan `skimage.io.imread()` ditampilkan berdampingan dengan hasil `cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)` atas citra yang sama. Manakah yang menampilkan warna sebenarnya, dan manakah yang kanalnya tertukar? Buktikan dengan nilai piksel, bukan dengan pengamatan visual saja.

Jawaban:

```
from skimage import io
img_skimage = io.imread('ktp.jpeg')
img_cv = cv.imread('ktp.jpeg')
img_rgb = cv.cvtColor(img_cv, cv.COLOR_BGR2RGB)
plt.figure(figsize=(12,6))
plt.subplot(1,2,1)
plt.imshow(img_skimage)
plt.title('skimage.io.imread()')
plt.subplot(1,2,2)
plt.imshow(img_rgb)
plt.title('cv.cvtColor BGR ke RGB')
plt.show()
print('Pixel skimage:', img_skimage[0,0])
print('Pixel OpenCV setelah RGB:', img_rgb[0,0])
```



Pixel skimage: [235 198 161]
Pixel opencv setelah RGB: [89 63 46]





NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

Citra yang dibaca menggunakan `skimage.io.imread()` dan citra yang dibaca menggunakan `OpenCV` kemudian dikonversi dengan `cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2RGB)` menghasilkan tampilan yang berbeda. Pada hasil percobaan, citra dari `skimage.io.imread()` terlihat memiliki orientasi vertikal, sedangkan citra dari `OpenCV` setelah konversi BGR ke RGB terlihat horizontal.

- 5) Setelah citra ditampilkan dengan `figsize` yang jauh lebih besar, apakah nilai `img.shape` ikut berubah? Jelaskan perbedaan antara mengubah ukuran citra dan mengubah ukuran tampilan.

Jawaban:

Nilai `img.shape` tetap sama karena `figsize` hanya mengubah ukuran tampilan gambar pada `figure Matplotlib`, bukan ukuran data citra.

- Perbedaan keduanya adalah:
- Mengubah ukuran citra berarti mengubah jumlah piksel citra menggunakan fungsi seperti `cv.resize()`.

Mengubah ukuran tampilan menggunakan `figsize` hanya memperbesar atau memperkecil tampilan visual gambar tanpa mengubah jumlah piksel maupun nilai `img.shape`. Jadi, `figsize` memengaruhi tampilan, sedangkan `cv.resize()` memengaruhi ukuran sebenarnya dari citra.

TUGAS PRAKTIKUM PENERAPAN

```
#Tugas Penerapan 1
img = cv.imread('ktp.jpeg')

img_rgb = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2RGB)

merah_biru = img_rgb.copy()
merah_biru[:, :, 1] = 0

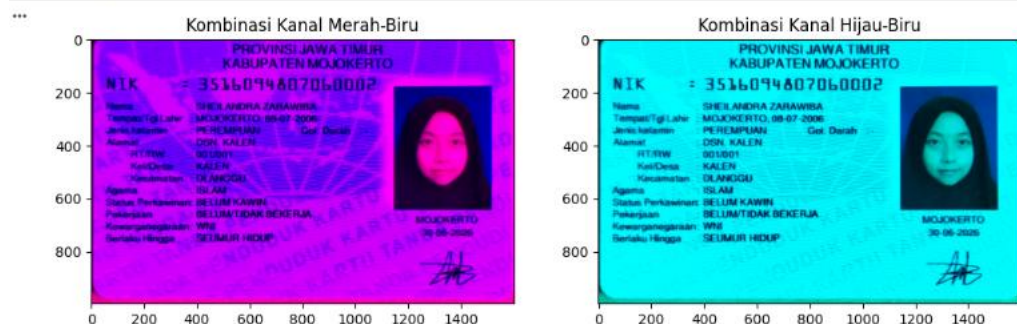
hijau_biru = img_rgb.copy()
hijau_biru[:, :, 0] = 0

plt.figure(figsize=(12, 6))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.imshow(merah_biru)
plt.title('Kombinasi Kanal Merah-Biru')

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.imshow(hijau_biru)
plt.title('Kombinasi Kanal Hijau-Biru')

plt.show()
```



1)



NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

```
#Tugas penerapan 2
img = cv.imread('ktp.jpeg')

img_rgb = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2RGB)

flip_vertikal = cv.flip(img_rgb, 0)
flip_horizontal = cv.flip(img_rgb, 1)
flip_keduanya = cv.flip(img_rgb, -1)

plt.figure(figsize=(15, 5))

plt.subplot(1, 3, 1)
plt.imshow(flip_vertikal)
plt.title('Pencerminan Vertikal')

plt.subplot(1, 3, 2)
plt.imshow(flip_horizontal)
plt.title('Pencerminan Horizontal')

plt.subplot(1, 3, 3)
plt.imshow(flip_keduanya)
plt.title('Pencerminan Vertikal dan Horizontal')

plt.show()
```

2)



```
img = cv.imread("Aktivitas.jpeg")
img_rgb = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2RGB)
img_hasil = img_rgb.copy()

cv.rectangle(
    img_hasil,
    (340, 80),
    (890, 950),
    (0, 255, 0),
    3
)

cv.circle(
    img_hasil,
    (620, 500),
    300,
    (255, 0, 0),
    3
)

cv.putText(
    img_hasil,
    'SHEILANDRA ZARAWIBA',
    (60, 60),
    cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
    1.5,
    (255, 255, 0),
    3,
    cv.LINE_AA
)

plt.figure(figsize=(8, 8))
plt.imshow(img_hasil)
plt.axis("off")
plt.show()
```

3)





NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

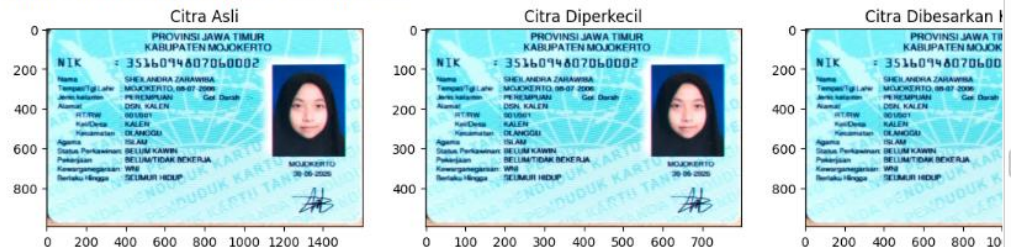
TUGAS PRAKTIKUM ANALISA

Pertanyaan:

- 1) Apakah mengecilkan citra kemudian membesarkannya kembali dapat mengubah ukuran dan nilai piksel citra?

```
img_rgb = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2RGB)
tinggi, lebar = img_rgb.shape[:2]
print('Ukuran citra asli:', img_rgb.shape)
img_kecil = cv.resize(img_rgb, (lebar // 2, tinggi // 2))
print('Ukuran citra setelah dikecilkan:', img_kecil.shape)
img_besar = cv.resize(img_kecil, (lebar, tinggi))
print('Ukuran citra setelah dibesarkan:', img_besar.shape)
print()
print('Rata-rata piksel citra asli:', np.mean(img_rgb))
print('Rata-rata piksel citra setelah resize:', np.mean(img_besar))
plt.figure(figsize=(15, 5))
plt.subplot(1, 3, 1)
plt.imshow(img_rgb)
plt.title('Citra Asli')
plt.subplot(1, 3, 2)
plt.imshow(img_kecil)
plt.title('Citra Diperkecil')
plt.subplot(1, 3, 3)
plt.imshow(img_besar)
plt.title('Citra Dibesarkan Kembali')
plt.show()
```

```
*** Ukuran citra asli: (996, 1600, 3)
Ukuran citra setelah dikecilkan: (498, 800, 3)
Ukuran citra setelah dibesarkan: (996, 1600, 3)
Rata-rata piksel citra asli: 192.57041687583668
Rata-rata piksel citra setelah resize: 192.6556314842704
```



Proses mengecilkan citra mengurangi jumlah piksel dan dapat menyebabkan sebagian informasi detail hilang. Ketika citra dibesarkan kembali ke ukuran semula, ukuran citra dapat kembali sama, tetapi nilai piksel dan detail citra tidak selalu sama dengan citra asli karena proses resize melakukan perhitungan nilai piksel baru.

TUGAS PRAKTIKUM APLIKASI

- 1) Studi Kasus 1



NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

```
#Studi Kasus 1
import cv2 as cv
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

def tambah_label(img, teks):

    hasil = img.copy()

    tinggi, lebar = hasil.shape[:2]

    tinggi_bar = tinggi // 8

    thickness = max(1, min(tinggi, lebar) // 200)

    font_scale = min(tinggi, lebar) / 400

    cv.rectangle(
        hasil,
        (0, tinggi - tinggi_bar),
        (lebar, tinggi),
        (0, 0, 0),
        -1
    )

    posisi_x = lebar // 20
    posisi_y = tinggi - tinggi_bar // 3

    font = cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX

    cv.putText(
        hasil,
        teks,
        (posisi_x, posisi_y),
        font,
        font_scale,
        (255, 255, 255),
        thickness,
        cv.LINE_AA
    )

    return hasil

nama_file = list(uploaded.keys())

img1 = cv.imread(nama_file[0])
img2 = cv.imread(nama_file[1])

hasil1 = tambah_label(img1, 'DOKUMENTASI KEGIATAN')
hasil2 = tambah_label(img2, 'DOKUMENTASI KEGIATAN')

hasil1_rgb = cv.cvtColor(hasil1, cv.COLOR_BGR2RGB)
hasil2_rgb = cv.cvtColor(hasil2, cv.COLOR_BGR2RGB)

plt.figure(figsize=(15, 8))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.imshow(hasil1_rgb)
plt.title('Gambar 1')

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.imshow(hasil2_rgb)
plt.title('Gambar 2')

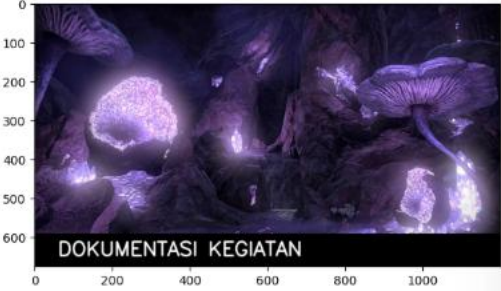
plt.show()
```

...

Gambar 1



Gambar 2



2) Studi Kasus 2



NAMA : Sheilandra Zarawiba
NIM : 244107020110
NO ABSEN : 23
KELAS : TI-3A

```
import cv2 as cv
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

nama_file = list(uploaded.keys())

img_produk = cv.imread(nama_file[0])

tinggi, lebar = img_produk.shape[:2]

ukuran = max(tinggi, lebar)

canvas = np.ones((ukuran, ukuran, 3), dtype=np.uint8) * 255

x = (ukuran - lebar) // 2
y = (ukuran - tinggi) // 2

canvas[y:y + tinggi, x:x + lebar] = img_produk

font_scale = ukuran / 500
thickness = max(1, ukuran // 250)
margin = ukuran // 20

font = cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX

cv.putText(
    canvas,
    'TOKO SAYA',
    (margin, ukuran - margin),
    font,
    font_scale,
    (0, 0, 0),
    thickness,
    cv.LINE_AA
)

thumbnail_rgb = cv.cvtColor(canvas, cv.COLOR_BGR2RGB)

plt.figure(figsize=(8, 8))
plt.imshow(thumbnail_rgb)
plt.title('Thumbnail Produk 1:1')
plt.show()
```

